NEXUS LEARNING ACADEMY · DOKUMEN KERJA INTERNAL

Peta Materi Matematika Kelas XII

Kurikulum Merdeka · SMA/MA/SMK/MAK · Fase F

Versi kerja 1.0 · 11 November 2026 | Disusun sebagai acuan pengajaran Nexus Learning Academy (NLA).

Dasar penyusunan: Buku Siswa dan Buku Panduan Guru edisi revisi pemerintah digunakan sebagai pasangan referensi. Urutan dan halaman mengikuti daftar isi buku siswa; CP diselaraskan dengan Kepka BSKAP Nomor 046/H/KR/2025. Pengembangan aktivitas mengajar ditandai sebagai rancangan NLA.

1. Identitas dan status verifikasi

Buku Siswa: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi). Penerbit: Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan. Tahun/edisi: 2025, revisi. ISBN: 978-634-00-3118-8.

Buku Panduan Guru: Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi). ISBN: 978-634-00-3116-4.

Penulis buku siswa: Mohammad Tohir, Ahmad Choirul Anam, Ibnu Taufiq, dan Tista Imam Riyadi.

Buku Siswa dan Buku Panduan Guru edisi revisi diterbitkan Pusat Perbukuan pada 2025 dan mencantumkan CP Fase F. Buku Siswa memiliki ISBN 978-634-00-3118-8; Panduan Guru memiliki ISBN 978-634-00-3116-4.

Label yang digunakan

LABEL	MAKNA
TERVERIFIKASI – BUKU SISWA	Identitas buku, bab/subbab, urutan, dan halaman yang dapat dicocokkan langsung dengan daftar isi buku.
TERVERIFIKASI – PANDUAN GURU	Tujuan, strategi pembelajaran, dan alokasi JP yang dapat ditelusuri ke Buku Panduan Guru resmi.
DIKEMBANGKAN NLA	Fokus presentasi, indikator kemampuan, tugas kelompok, miskonsepsi, dan rancangan sesi. Bukan ketentuan pemerintah.
PERLU DICOCCOKKAN	Detail yang belum dapat diperiksa di salinan edisi penuh, termasuk halaman atau rincian subbab jika ditandai demikian.

2. Catatan kurikulum

Peta ini memakai CP Matematika Fase F berdasarkan Kepka BSKAP Nomor 046/H/KR/2025. Fase F berlaku umum untuk kelas XI dan XII, sehingga CP fase ini dibagi lintas dua tingkat, bukan seluruhnya harus selesai pada satu kelas.

3. Peta satu halaman

Urutan bab dan rentang halaman Buku Siswa

BAB	JUDUL	SUBBAB / POKOK BAHASAN	HALAMAN	STATUS
1	**Barisan dan Deret**	A. Barisan B. Deret C. Bunga Tunggal	1–34	TERVERIFIKASI
2	**Investasi dan Pinjaman**	A. Suku Bunga Tunggal B. Investasi Bunga Majemuk C. Investasi Anuitas D. Pinjaman Bunga Majemuk E. Pinjaman dengan Anuitas F. Parameter Investasi dan Pinjaman	35–80	TERVERIFIKASI
3	**Kaidah Pencacahan**	A. Aturan Pengisian Tempat B. Permutasi C. Kombinasi D. Penerapan Permutasi dan Kombinasi	81–124	TERVERIFIKASI
4	**Peluang**	A. Peluang Suatu Kejadian B. Peluang Kejadian Majemuk	125–171	TERVERIFIKASI

4. Pemetaan ke Capaian Pembelajaran

ELEMEN CP	KETERKAITAN DENGAN PETA BUKU
Bilangan	Fase F: barisan dan deret; bunga tunggal/majemuk; investasi/pinjaman dengan anuitas dan pengaruh parameter.
Aljabar dan Fungsi	Fase F: fungsi invers, komposisi fungsi, transformasi fungsi (umumnya dipetakan di kelas XI).
Geometri	Fase F: hubungan unsur-unsur lingkaran (umumnya dipetakan di kelas XI).
Analisis Data dan Peluang	Fase F: penyelidikan asosiasi dua variabel, model linear terbaik, kejadian majemuk, saling bebas/lepas, peluang bersyarat, permutasi dan kombinasi.

Judul bab, subbab, urutan, dan nomor halaman pada peta ini dicocokkan dengan daftar isi Buku Siswa Kelas XII edisi revisi 2025. Alokasi JP yang dicantumkan hanya yang berhasil diverifikasi dari Buku Panduan Guru; sifatnya saran, bukan ketentuan wajib sekolah.

Bab 1. Barisan dan Deret

Halaman buku siswa: 1–34 | Alokasi: 24 JP (10 + 10 + 4)

Tujuan/kemampuan yang dituju

- Menentukan pola, suku, dan aturan barisan aritmetika maupun geometri.
- Menentukan jumlah deret aritmetika, geometri, dan deret geometri tak hingga pada syarat yang sesuai.
- Menggunakan konsep bunga tunggal dalam masalah kontekstual.

SUBBAB / KISI MATERI	CAKUPAN MATERI
A. Barisan	Barisan aritmetika (hlm. 3) dan barisan geometri (hlm. 11).
B. Deret	Deret aritmetika (hlm. 20), deret geometri (hlm. 25), dan deret geometri tak hingga (hlm. 28).
C. Bunga Tunggal	Penerapan barisan/deret pada bunga tunggal (hlm. 30).

Fokus presentasi pengajar (pengembangan NLA): Mulai dengan pola visual/numerik dan perbedaan pertambahan tetap vs rasio tetap. Bedakan suku ke-n dari jumlah n suku. Untuk deret tak hingga, pastikan syarat konvergensi dibahas sebelum penggunaan rumus.

Aktivitas kelompok (pengembangan NLA): Kelompok membandingkan dua model pertumbuhan tabungan: pertambahan nominal tetap dan persentase tetap. Buat tabel, tentukan jenis barisan/deret, lalu presentasikan kapan masing-masing model tepat.

Cek pemahaman/miskonsepsi: Jangan menukar beda dengan rasio; jangan menggunakan rumus deret untuk mencari suku; cek syarat |r|<1 pada deret geometri tak hingga.

Catatan alokasi panduan guru: Panduan Guru: 10 JP Barisan, 10 JP Deret, 4 JP Bunga Tunggal.

Bab 2. Investasi dan Pinjaman

Halaman buku siswa: 35–80 | Alokasi: 24 JP (4 + 4 + 6 + 6 + 4)

Tujuan/kemampuan yang dituju

- Membedakan bunga tunggal dan bunga majemuk serta menghitung nilai akhir.
- Memodelkan investasi dan pinjaman dengan anuitas.
- Menganalisis pengaruh suku bunga dan periode pembayaran terhadap hasil investasi/pinjaman.

SUBBAB / KISI MATERI	CAKUPAN MATERI
A. Suku Bunga Tunggal	Konsep suku bunga tunggal (hlm. 37).
B. Investasi Bunga Majemuk	Pertumbuhan investasi dengan bunga majemuk (hlm. 40).
C. Investasi Anuitas	Setoran atau pembayaran berkala dalam model anuitas (hlm. 45).
D. Pinjaman Bunga Majemuk	Pemodelan nilai pinjaman dengan bunga majemuk (hlm. 55).
E. Pinjaman dengan Anuitas	Angsuran tetap, bunga, dan pokok pinjaman (hlm. 59).
F. Parameter Investasi dan Pinjaman	Pengaruh suku bunga dan periode pembayaran (hlm. 71).

Fokus presentasi pengajar (pengembangan NLA): Ini bab literasi finansial. Definisikan modal/pokok, bunga, periode, angsuran, dan nilai akhir sebelum rumus. Bandingkan skenario dengan parameter yang sama kecuali satu variabel, agar siswa dapat menjelaskan pengaruhnya.

Aktivitas kelompok (pengembangan NLA): Kelompok membandingkan dua skema investasi atau pinjaman dari tabel simulasi. Gunakan kalkulator/spreadsheet, tampilkan total pembayaran dan jelaskan asumsi yang digunakan.

Cek pemahaman/miskonsepsi: Cek salah konversi persen ke desimal; mencampur periode bulanan dan tahunan; menganggap angsuran seluruhnya pokok; tidak memisahkan bunga dari pembayaran total.

Catatan alokasi panduan guru: Panduan Guru: 4 JP suku bunga tunggal + investasi bunga majemuk; 4 JP investasi anuitas; 6 JP pinjaman bunga majemuk; 6 JP pinjaman anuitas; 4 JP pengaruh parameter.

Bab 3. Kaidah Pencacahan

Halaman buku siswa: 81–124 | Alokasi: 24 JP (6 + 6 + 6 + 6)

Tujuan/kemampuan yang dituju

- Mendeskripsikan aturan pengisian tempat, aturan penjumlahan, dan aturan perkalian.
- Menganalisis perbedaan permutasi dan kombinasi.
- Menerapkan kaidah pencacahan pada masalah nyata secara sistematis.

SUBBAB / KISI MATERI	CAKUPAN MATERI
A. Aturan Pengisian Tempat	Aturan penjumlahan dan perkalian untuk menghitung banyak kemungkinan (hlm. 83).
B. Permutasi	Permutasi n item (hlm. 93), objek sama (hlm. 95), dan permutasi siklis (hlm. 97).
C. Kombinasi	Pemilihan objek ketika urutan tidak diperhatikan (hlm. 102).
D. Penerapan Permutasi dan Kombinasi	Memilih strategi pencacahan dalam masalah kontekstual.

Fokus presentasi pengajar (pengembangan NLA): Ajarkan keputusan inti lebih dulu: apakah urutan diperhatikan? Gunakan diagram pohon/tabel dan contoh pemilihan kode, susunan tempat duduk, serta pemilihan tim. Faktorial menjadi alat hitung setelah struktur kasus dipahami.

Aktivitas kelompok (pengembangan NLA): Kelompok membuat beberapa situasi (menyusun kode, memilih delegasi, mengatur kursi). Kelompok lain mengklasifikasikan apakah memakai aturan perkalian, permutasi, atau kombinasi dan menjelaskan alasannya.

Cek pemahaman/miskonsepsi: Kesalahan paling umum adalah memakai kombinasi saat urutan penting atau permutasi saat urutan tidak penting; perhatikan objek sama dan susunan siklis.

Catatan alokasi panduan guru: Panduan Guru: 6 JP aturan pengisian tempat; 6 JP permutasi; 6 JP kombinasi; 6 JP penerapan.

Bab 4. Peluang

Halaman buku siswa: 125–171 | Alokasi: Alokasi JP perlu dicocokkan pada bagian panduan bab 4

Tujuan/kemampuan yang dituju

- Menentukan ruang sampel serta peluang suatu kejadian.
- Menentukan frekuensi harapan dan peluang kejadian majemuk.
- Membedakan kejadian saling lepas, saling bebas, dan peluang bersyarat serta menerapkannya.

SUBBAB / KISI MATERI	CAKUPAN MATERI
A. Peluang Suatu Kejadian	Ruang sampel (hlm. 132) dan peluang suatu kejadian (hlm. 132).
B. Peluang Kejadian Majemuk	Kejadian majemuk (hlm. 140), frekuensi harapan (hlm. 141), peluang kejadian majemuk (hlm. 142), saling lepas (hlm. 144), saling bebas (hlm. 151), dan saling bebas bersyarat (hlm. 158).

Fokus presentasi pengajar (pengembangan NLA): Bedakan saling lepas (tidak dapat terjadi bersamaan) dengan saling bebas (kejadian yang satu tidak mengubah peluang yang lain). Gunakan tabel/diagram pohon untuk memperlihatkan struktur kejadian dan peluang bersyarat.

Aktivitas kelompok (pengembangan NLA): Kelompok menjalankan percobaan dua tahap (koin/dadu/kartu), menuliskan ruang sampel, menghitung peluang teoretis dan frekuensi hasil eksperimen, kemudian membandingkannya.

Cek pemahaman/miskonsepsi: Jangan menyamakan saling lepas dengan saling bebas; pastikan pembagi peluang bersyarat adalah peluang kejadian pengondisi; cek ruang sampel lengkap.

5. Implikasi untuk pembelajaran NLA

Rancangan urutan sesi (DIKEMBANGKAN NLA)

SESI	FOKUS	CAKUPAN / CATATAN
Sesi 1–2	**Barisan dan Deret**	Barisan aritmetika/geometri, deret, dan bunga tunggal.
Sesi 3–5	**Investasi dan Pinjaman**	Bunga tunggal/majemuk, anuitas, angsuran, parameter.
Sesi 6–7	**Kaidah Pencacahan**	Aturan pengisian tempat, permutasi, kombinasi, aplikasi.
Sesi 8–9	**Peluang**	Ruang sampel, kejadian majemuk, frekuensi harapan, bersyarat.
Sesi 10	**Simulasi dan penguatan**	Soal campuran dan presentasi strategi pemecahan masalah.

Rancangan sesi NLA tidak sama dengan kalender sekolah. Buku Panduan Guru menyarankan 24 JP untuk Bab 1, 24 JP untuk Bab 2, dan 24 JP untuk Bab 3; alokasi dapat dimodifikasi guru. Angka alokasi Bab 4 tidak dicantumkan karena belum terverifikasi pada sesi penelusuran ini.

Siklus pembelajaran NLA yang disarankan

TAHAP	PELAKSANAAN
1. Presentasi pengajar	Peta konsep, tujuan, konsep inti, rumus/representasi, contoh bertahap.
2. Eksplorasi kelompok	Siswa mencoba kasus atau masalah dengan data/konteks berbeda.
3. Presentasi hasil kelompok	Kelompok memaparkan strategi, alasan, dan pengecekan hasil.
4. Evaluasi dan penguatan	Latihan individu, kuis singkat, koreksi miskonsepsi, dan refleksi.

6. Sumber resmi dan akses buku

Buku acuan yang disarankan selalu digunakan berpasangan: Buku Siswa untuk urutan dan isi materi, Buku Panduan Guru untuk tujuan, prasyarat, strategi, asesmen, dan alokasi waktu.

A. Buku Siswa

Buka katalog Buku Siswa di SIBI
ISBN: 978-634-00-3118-8.
Akses file PDF Buku Siswa

B. Buku Panduan Guru

Buka katalog Buku Panduan Guru di SIBI
ISBN: 978-634-00-3116-4.
Akses file PDF Buku Panduan Guru

C. Dokumen CP dan kebijakan

Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 – Capaian Pembelajaran
Kepmendikbudristek Nomor 048.J/H/P/2024 – penetapan/revisi buku teks utama (rujukan edisi revisi kelas XI)
SIBI – Sistem Informasi Perbukuan Indonesia

Catatan penggunaan

Buku teks pemerintah menjadi acuan referensi, tetapi tidak berarti setiap sekolah menggunakan judul dan edisi yang sama. Sebelum kelas dimulai, tanyakan kepada siswa buku yang digunakan sekolahnya. Bila berbeda, sesuaikan peta NLA dengan buku tersebut. Materi di PDF ini disusun untuk membantu pengajaran dan tidak menggantikan ATP/program sekolah.

Dokumen kerja internal Nexus Learning Academy. Ringkasan tujuan, indikator, aktivitas dan sesi yang diberi label NLA merupakan pengembangan untuk pembelajaran bimbel; bukan kutipan resmi pemerintah.